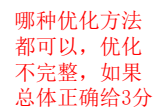


一、选择题:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	A	C	A	D	D	B	A	C

二、简答题：

1. 包含 ab 的由 a 和 b 组成的符号串 答出包含ab给3分，答出a和b组成的符号串给2分
2. $S \rightarrow aSd \mid A \quad A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$ 每个产生式各2.5分
3. CELL: record((a ×int) ×(b ×int)) point: array(50,CELL) 前一个各1分，后两个各2分
 area: (char × pointer(CELL)) → CELL
4. 推导方式不唯一。 $E \Rightarrow T \Rightarrow TF^* \Rightarrow FF^* \Rightarrow FF^{\wedge*} \Rightarrow FF^{\wedge\wedge*}$ ，句柄为 $F^{\wedge}$ 推导3分，句柄2分
 $E \Rightarrow T \Rightarrow TF^* \Rightarrow TF^{\wedge*} \Rightarrow TF^{\wedge\wedge*} \Rightarrow FF^{\wedge\wedge*}$ 句柄为 F
5. 100: i=0 101: if i<10 goto 104 102: goto 109 103: value=10 104: t1 = value * i 105: t2 = i*4 106: a[t2]=t1 107: i=i+1 108: goto 102 109: i=0
 基本块为: 一个基本块1分
 B1: 100-100; B2: 101-101; B3: 102-102; B4: 102-108; B5: 109-109;
- 6.



三、

(1)



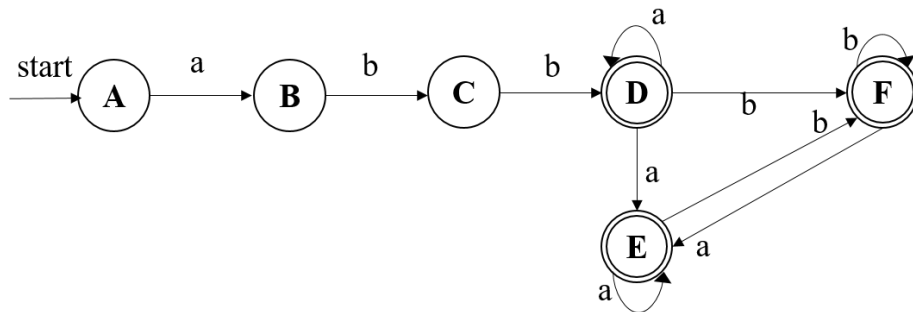
01234569478945694789478910

(2)

ϵ -closure($\{0\}$)= $\{0\}$ =A
 ϵ -closure($\delta(A,a)$)= $\{1\}$ =B
 ϵ -closure($\delta(A,b)$)= ϕ
 ϵ -closure($\delta(B,b)$)= $\{2\}$ =C
 ϵ -closure($\delta(C,b)$)= $\{3\}$ =D
 ϵ -closure($\delta(D,a)$)= $\{4,5,6,7,9,10\}$ =E
 ϵ -closure($\delta(D,b)$)= $\{4,5,7,8,9,10\}$ =F
 ϵ -closure($\delta(E,a)$)= $\{4,5,6,7,9,10\}$ =E
 ϵ -closure($\delta(E,b)$)= $\{4,5,7,8,9,10\}$ =F
 ϵ -closure($\delta(F,a)$)= $\{4,5,6,7,9,10\}$ =E
 ϵ -closure($\delta(F,b)$)= $\{4,5,7,8,9,10\}$ =F

状态	输入符号	
	a	b
A	B	-
B	-	C
C	-	D
D	E	F
E	E	F
F	E	F

思路正确给4分



ABCDDFEFEFF

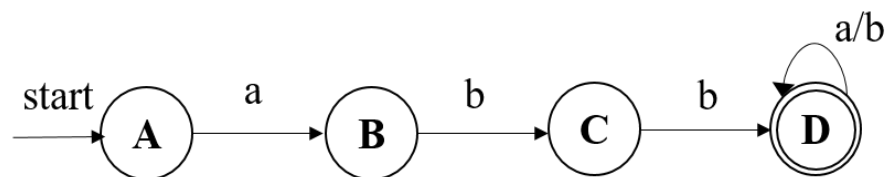
(3)

STEP1: 根据终态和非终态初始划分为两个集合 {ABC} 和 {DEF}

STEP2: $\{ABC\} \xrightarrow{a/b} \{A\} \{B\} \{C\}$ $\{DEF\} \xrightarrow{a/b} \{DEF\}$

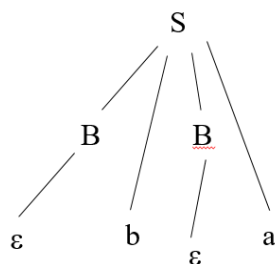
由于, DEF三个 状态无法区分, 用D 状态来代替EF, 因此, 最小化的DFA 有4个状态, 分别为ABCD。

思路正确给3分



四

终结符有 ϵ a b 非终结符有 S A B 开始符号为 S



终结符, 非终结符, 开始符号, 各1分, 语法分析树1分

(2). 该文法是 LL(1)文法，因为产生式头为 S 的一共有两条产生式，这两条产生式的 First 集分别为 {a} 和 {b}，并没有交集，因此，符合 LL(1)文法定义，该文法的预测分析表为：

非终结符	输入符号		
	a	b	\$
S	$S \rightarrow AaAb$	$S \rightarrow BbBa$	
A	$A \rightarrow \epsilon$	$A \rightarrow \epsilon$	
B	$B \rightarrow \epsilon$	$B \rightarrow \epsilon$	

说明无冲突项
给6分，判断正
确给2分

表中无冲突项，因此，文法是 LL(1)文法

(3). 该文法不是 SLR(1)文法。

首先构造该文法的增广文法如下：

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow AaAb|BbBa$

$A \rightarrow$

$B \rightarrow$

其次，写出增广文法的全部项目：

- (1) $S' \rightarrow S$

(2) $S' \rightarrow S \cdot$

(3) $S \rightarrow \cdot AaAb$

(4) $S \rightarrow A \cdot aAb$

(5) $S \rightarrow Aa \cdot Ab$

(6) $S \rightarrow AaA \cdot b$
- (7) $S \rightarrow AaAb \cdot$

(8) $S \rightarrow BbBa$

(9) $S \rightarrow B \cdot bBa$

(10) $S \rightarrow Bb \cdot Ba$

(11) $S \rightarrow BbB \cdot a$

(12) $S \rightarrow BbBa \cdot$
- (13) $A \rightarrow \cdot$

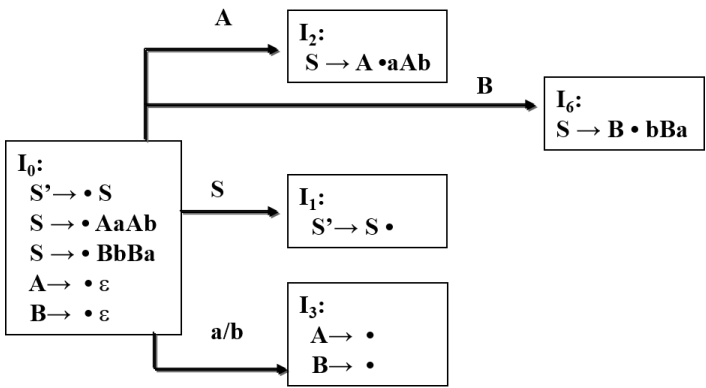
(14) $A \rightarrow \cdot$

(15) $B \rightarrow \cdot$

(16) $B \rightarrow \cdot$

判断正确给2分，说
明有冲突项给6分

然后，构造识别可行前缀的 DFA，部分 DFA 如下图所示。



其中，项目集 I3 中存在冲突项，两项都是归约项，而 A 和 B 的 follow 集都是 {a,b}，无法解决冲突，因此，此文法不是 SLR(1)文法。